

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 1. letnik – test B 17. junij 2025 (Deljivost; Racionalna števila; Realna števila; Koordinatni sistem v ravnini; Funkcija; Premica)
--

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	4	5	3	4	5	3	12	40
Dosežene točke									

1. Določite največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik števil 140, 230 in 320. (4)

2. Izračunajte vrednost izraza. (4)

$$\left(2.\overline{16} + 1\frac{4}{3}\right) \cdot 0.\overline{2}$$

3. Okrajšajte ulomke.

(5)

$$\left(\frac{a-1}{a^2-4} - \frac{6}{a^2+2a} \right) : \frac{1+a^{-1}-20a^{-2}}{1+2a^{-1}}$$

4. Natančno izračunajte vrednost izraza.

(3)

$$\left(2 - \sqrt{3}\right) \left(2 + \sqrt{3}\right) - \left(2\sqrt{7} + 3\right)^2$$

5. Oče je v oporoki razdelil denar trem sinovom na naslednji način: Miha dobi 22 % celotnega zneska, Marko dobi 500 €, Matjaž pa 200 € več kot Miha. Koliko denarja je oče zapustil sinovom in koliko denarja je dobil vsak izmed njih? (4)

6. Izračunajte in grafično upodobite vse vrednosti x , za katere je: (5)

$$2x + 3 < 5x + 7 \leq \frac{x}{3} + 3.$$

7. Narišite dano množico točk v ravnini. (3)

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; |x| > 3\}$$

8. Dana je premica z enačbo $2x - 3y + 3 = 0$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico.

(4)

(b) Določite segmentno obliko enačbe pravokotnice k dani premici, ki poteka skozi točko $(0, 4)$.

(4)

(c) Izračunajte obseg trikotnika $\triangle OMN$, kjer je O koordinatno izhodišče.

(4)